

Exercice 7

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = \ln(1 + e^x)$ sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x \rightarrow 0$.

Donc $1 + e^x \rightarrow 1$.

La fonction $\ln$ étant continue en 1, on passe à la limite dans le logarithme : $f(x) \rightarrow \ln 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

1) b) Vérifier que $f(x) = x + \ln(1 + e^{-x})$ et en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$.

Méthode : en $+\infty$ l'écriture $\ln(1 + e^x)$ donne la forme $\ln(+\infty)$ sans indétermination, mais c'est la forme factorisée qui servira ensuite pour l'asymptote oblique : on met e^x en facteur dans le logarithme, puis on utilise $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

Factorisons par e^x à l'intérieur du logarithme : $1 + e^x = e^x(e^{-x} + 1)$.

Séparons le logarithme du produit :

$$f(x) = \ln(e^x) + \ln(1 + e^{-x})$$

Or $\ln(e^x) = x$, d'où l'écriture demandée :

$$f(x) = x + \ln(1 + e^{-x})$$

Passons à la limite en $+\infty$: $-x \rightarrow -\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow 0$, et $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow \ln 1 = 0$.

La somme $x + \ln(1 + e^{-x})$ est donc celle d'un terme tendant vers $+\infty$ et d'un terme tendant vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$.

Pour tout réel x , $1 + e^x > 0$: f est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables.

Dérivons f qui est de la forme $\ln u$, avec $u(x) = 1 + e^x$ et $u'(x) = e^x$:

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

$$f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour tout réel x : $e^x > 0$ (numérateur) et $1 + e^x > 0$ (dénominateur).

Le quotient de deux nombres strictement positifs est strictement positif : $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 vers $+\infty$

3) a) Montrer que $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$. Ici l'écriture obtenue en 1) b) donne directement la différence.

Calculons $f(x) - x$ à l'aide de l'écriture de 1) b) :

$$f(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$$

Quand $x \rightarrow +\infty : e^{-x} \rightarrow 0$, donc $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow \ln 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

3) b) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ et à la droite d'équation $y = 0$.

Par rapport à Δ . On étudie le signe de $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$.

Pour tout réel $x : e^{-x} > 0$, donc $1 + e^{-x} > 1$.

La fonction $\ln$ étant strictement croissante : $\ln(1 + e^{-x}) > \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow f(x) - x > 0$ pour tout réel $x : \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ

Par rapport à $y = 0$. De même, $e^x > 0$ donne $1 + e^x > 1$, donc $f(x) = \ln(1 + e^x) > 0$.

$\Rightarrow f > 0$ sur $\mathbb{R} : \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle ne coupe jamais

4) a) Montrer que $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}$; qu'en déduit-on?

Dérivons $f' = \frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = 1 + e^x : u'(x) = e^x$ et $v'(x) = e^x$.

$$f''(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{e^x(1 + e^x) - e^x \times e^x}{(1 + e^x)^2}$$

Développons le numérateur : $e^x + (e^x)^2 - (e^x)^2 = e^x$.

$$f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}$$

Signe. Le numérateur e^x est strictement positif et le dénominateur est un carré non nul : $f''(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$ tout entier; f'' ne s'annulant jamais, $\mathcal{C}_f$ n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

Calculons $f(0) = \ln(1 + e^0) = \ln 2$.

Calculons $f'(0) = \frac{e^0}{1 + e^0} = \frac{1}{2}$.

$$T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$$

5) a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]0, +\infty[$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$; l'intervalle image se lit sur le tableau de variations.

f est continue sur $\mathbb{R}$ (composée de fonctions continues).

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ d'après 2) b).

f réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur l'intervalle image $f(\mathbb{R}) =]\lim_{-\infty} f; \lim_{+\infty} f[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]0; +\infty[$

5) b) Déterminer $f^{-1}(x)$.

Méthode : on résout $f(y) = x$ d'inconnue y : la solution obtenue est $f^{-1}(x)$. On applique $\exp$ aux deux membres pour supprimer le logarithme.

Soit $x \in J$ et $y \in \mathbb{R}$. Résolvons $f(y) = x$:

$$\ln(1 + e^y) = x \iff 1 + e^y = e^x$$

$$\iff e^y = e^x - 1$$

Vérifions que ce passage est licite : $x > 0$ donc $e^x > 1$, et $e^x - 1 > 0$: le logarithme est bien défini.

✓

$$\iff y = \ln(e^x - 1)$$

$$f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1), \quad x \in]0, +\infty[$$

5) c) Calculer $(f^{-1})'(\ln 2)$.

Méthode : formule de la dérivée d'une réciproque : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $a = f^{-1}(b)$. On cherche donc d'abord l'antécédent a de $\ln 2$.

Déterminons $a = f^{-1}(\ln 2)$: $f^{-1}(\ln 2) = \ln(e^{\ln 2} - 1) = \ln(2 - 1) = \ln 1 = 0$.

On retrouve bien $f(0) = \ln 2$. ✓

$f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$: la formule s'applique.

$$(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

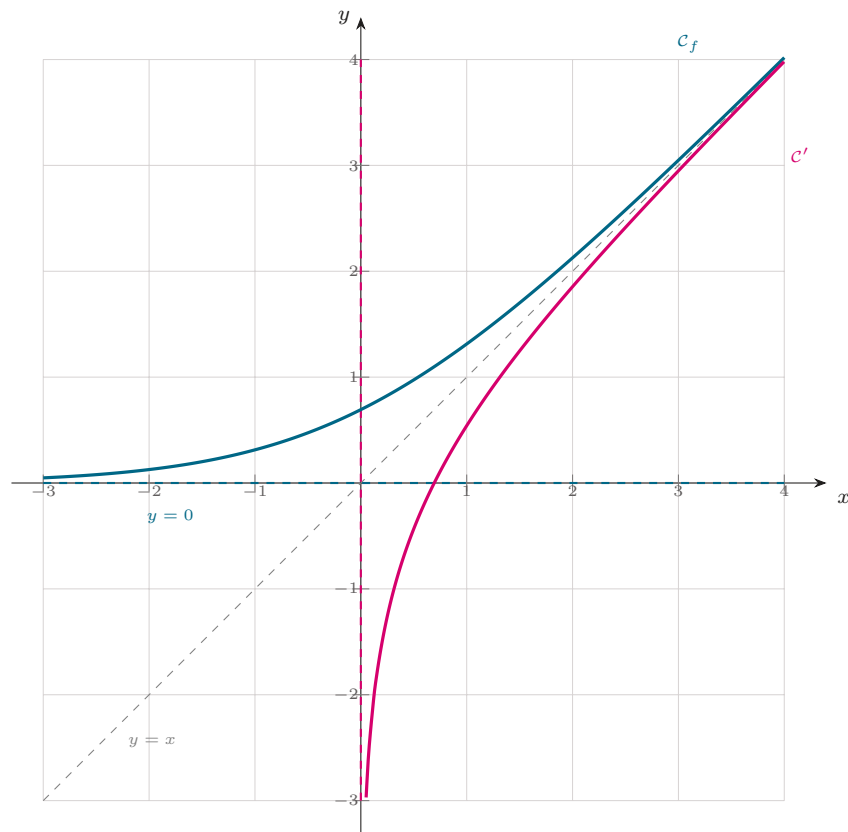
$$(f^{-1})'(\ln 2) = 2$$

6) Tracer les asymptotes, la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} .

Récapitulons pour $\mathcal{C}_f$: asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, asymptote oblique $\Delta : y = x$ en $+\infty$ (courbe au-dessus), courbe croissante et convexe passant par $(0; \ln 2)$ avec $\ln 2 \approx 0,69$.

Quelques points de contrôle : $f(-2) \approx 0,13$; $f(0) \approx 0,69$; $f(2) \approx 2,13$; $f(3) \approx 3,05$.

$\mathcal{C}'$ s'obtient par symétrie de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = x$: l'asymptote $y = 0$ de $\mathcal{C}_f$ devient l'asymptote verticale $x = 0$ de $\mathcal{C}'$, et la droite $y = x$ reste asymptote.



C_f , sa réciproque C' (symétrique par rapport à $y = x$) et les asymptotes (Exercice 7).